

PLAN DE DESARROLLO SCRUM

Sistema ServiceDesk / HelpDesk

Arquitectura de Microservicios

Sprint 1 y Sprint 2 · 10 días de desarrollo

Universidad Tecnica de Ambato · FISEI

Carrera de Software · Metodologias Agiles · 2025

Tomas Solis · Manolo Garcia · Carla Paredes

Product Owner · Scrum Master · Developer

1. Introduccion

El presente documento describe el plan de desarrollo agil del Sistema ServiceDesk / HelpDesk de la Facultad de Ingenieria en Sistemas, Electronica e Industrial (FISEI) de la Universidad Tecnica de Ambato, bajo el marco SCRUM con una arquitectura 100% basada en microservicios. El proyecto se divide en dos sprints de cinco dias cada uno, sumando un total de diez dias de desarrollo activo con entregas incrementales y funcionales al cierre de cada sprint.

Todos los componentes del sistema (autenticacion, catalogo, tickets, enrutamiento, escalamiento, notificaciones y base de conocimiento) son microservicios independientes que se comunican exclusivamente mediante APIs REST a traves del API Gateway. No existen modulos monoliticos ni capas compartidas mas alla de la base de datos, donde cada microservicio posee su propio schema aislado.

La autenticacion se realiza mediante Single Sign-On (SSO) con cuentas institucionales Microsoft (Azure AD / Office 365), eliminando la gestion de contraseñas propias y centralizando la identidad de los usuarios en el directorio institucional.

El sistema gestiona el ciclo completo de tickets de soporte tecnico. Cada ticket ingresa directamente al nivel tecnico que corresponde segun el servicio afectado, sin necesidad de recorrer todos los niveles de forma secuencial. El escalamiento entre niveles solo ocurre cuando el nivel asignado no logra resolver el problema.

1.1 Arquitectura 100% Microservicios

Cada funcionalidad del sistema es un microservicio independiente, desplegable y escalable por separado. Esta decision arquitectonica permite que los integrantes del equipo trabajen en paralelo sin bloquearse, que cada servicio pueda actualizarse sin afectar al resto, y que el sistema pueda crecer agregando nuevos microservicios sin tocar los existentes. La comunicacion entre servicios se realiza exclusivamente via HTTP/REST a traves del API Gateway, sin acoplamiento directo.

1.2 Autenticacion SSO con Microsoft (Azure AD)

El sistema no gestiona contraseñas propias. La identidad de los usuarios se delega al directorio institucional Microsoft Azure AD vinculado al dominio @uta.edu.ec. El usuario inicia sesion presionando 'Iniciar sesion con Microsoft' y se autentica con las mismas credenciales que utiliza para Outlook, Teams y demas servicios institucionales. El auth-service recibe el token de Microsoft, valida el tenant institucional y emite un JWT propio con el rol detectado segun el perfil de Azure AD (docente, estudiante, administrativo, tecnico o administrador).

1.3 Principio de Enrutamiento Directo

El servicio seleccionado en el combobox del formulario de ticket determina automaticamente el nivel tecnico de entrada. Un problema de Internet ingresa directamente al Nivel 3 (DITIC); un problema de hardware ingresa directamente al Nivel 1 (tecnico basico). No existe un recorrido obligatorio N1 -> N2 -> N3 -> N4.

1.4 Independencia entre Sprints

El orden de los sprints esta disenado para minimizar dependencias: cada sprint entrega microservicios completos y probables de forma aislada. El Sprint 2 no puede comenzar sin el auth-service del Sprint 1, pero los demas servicios del Sprint 1 son independientes entre si, lo que permite el desarrollo paralelo por integrante.

2. Arquitectura 100% Microservicios

El sistema se construye integralmente sobre una arquitectura de microservicios. Cada dominio funcional es un servicio independiente con su propia API REST, su propio esquema de base de datos PostgreSQL y su propio contenedor Docker. No existen modulos compartidos, librerias internas comunes ni acoplamiento directo entre servicios. Toda comunicacion entre componentes se realiza exclusivamente mediante peticiones HTTP/REST a traves del API Gateway, garantizando bajo acoplamiento y alta cohesion.

El auth-service se integra con Azure Active Directory mediante el protocolo OAuth 2.0 / OpenID Connect. Cuando un usuario inicia sesion, el sistema delega la autentificacion a Microsoft, recibe un token de identidad, valida que la cuenta pertenezca al tenant institucional (@uta.edu.ec) y emite un JWT propio que los demas microservicios consumen para autorizar peticiones.

2.1 Mapa de Microservicios

Microservicio	Responsabilidad	Tecnologia	Responsable
auth-service	SSO con Microsoft (Azure AD) + JWT institucional	MSAL, Azure AD, JWT, PostgreSQL	Tomas Solis
api-gateway	Punto de entrada unico, enrutamiento HTTP	Nginx / Express Gateway	Tomas Solis
catalog-service	Catalogo de servicios (CRUD + combobox)	REST API, PostgreSQL	Manolo Garcia
routing-service	Enrutamiento directo servicio -> nivel	Motor de reglas, PostgreSQL	Tomas Solis
ticket-service	Ciclo de vida del ticket + adjuntos	REST API, File Upload, Prisma	Carla Paredes
escalation-service	Gestion niveles N1-N4, historial	REST API, PostgreSQL	Manolo Garcia
knowledge-service	Base de conocimiento + buscador	REST API, full-text search	Carla Paredes

Tabla 1. Mapa de microservicios y su distribucion por responsable

2.2 Flujo de Comunicacion

- El usuario se autentica via Microsoft Azure AD; el auth-service valida el tenant institucional y emite un JWT propio.
- El usuario interactua unicamente con el API Gateway (puerto unico de entrada para todo el sistema).
- Todos los microservicios validan el JWT del auth-service antes de procesar cualquier peticion.
- El routing-service consulta al catalog-service para leer las reglas servicio-nivel.
- Al resolver un ticket, escalation-service notifica al notification-service.
- Al cerrar un ticket, ticket-service registra el caso en knowledge-service.
- Todos los tecnicos pueden consultar el knowledge-service durante la atencion.

2.3 Base de Datos (PostgreSQL)

- auth-service schema: users, roles, sessions
- catalog-service schema: services, routing_rules
- ticket-service schema: tickets, attachments
- escalation-service schema: levels, actions_history
- knowledge-service schema: knowledge_base

3. Equipo SCRUM

El equipo de desarrollo esta conformado por tres integrantes que asumen roles complementarios dentro de SCRUM. Dado el plazo ajustado de 10 dias de desarrollo, el Scrum Master cumple doble funcion: facilita las ceremonias y participa activamente en el desarrollo.

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner	Tomas Solis	Define y prioriza el backlog. Valida entregables. Lidera auth-service, routing-service y api-gateway.
Scrum Master / Dev	Manolo Garcia	Facilita ceremonias SCRUM. Elimina impedimentos. Responsable de catalog-service, escalation-service y notification-service.
Developer	Carla Paredes	Disena el modelo de BD y migraciones. Responsable de ticket-service, knowledge-service y pruebas de integracion.

Tabla 2. Roles SCRUM y distribucion de responsabilidades

3.1 Ceremonias adaptadas a sprints de 5 dias

Sprint Planning — inicio de cada sprint (1 hora). Seleccin de historias, estimacion en puntos y asignacion de tareas. Facilita: Manolo Garcia.

Daily Scrum — cada dia habil (10 minutos). Que hice ayer, que hare hoy, tengo algun impedimento. Es la herramienta principal para detectar bloqueos a tiempo.

Sprint Review — ultimo dia del sprint (30 minutos). Demostracion del incremento funcional ante el Product Owner.

Retrospectiva — al cierre del sprint (20 minutos). Que salio bien, que mejorar, acciones concretas para el siguiente ciclo.

4. Reglas de Enrutamiento Directo

El siguiente cuadro define el nivel de entrada segun el servicio seleccionado. El ticket no recorre todos los niveles: ingresa directamente al nivel asignado y solo escala si ese nivel no puede resolverlo. Las reglas estan almacenadas en la base de datos del catalog-service y pueden modificarse desde el panel de administracion sin intervenir el codigo.

Servicio	Nivel de entrada	Justificacion	Escalamiento posterior
Internet / Conectividad	N3 — DITIC	Infraestructura de red institucional	Si falla el ISP -> N4
Correo electronico	N2 — Profesional	Configuracion del servidor de correo	Fallo proveedor externo -> N4
Equipos / Hardware	N1 — Tecnico Basico	Revision fisica y configuracion basica	Si requiere repuesto/garantia -> N4
Software institucional	N2 — Profesional	Instalacion, licencias, compatibilidad	Bug del proveedor -> N4
MOODLE	N3 — DITIC	Plataforma administrada por DITIC	Fallo servidor proveedor -> N4

Calificaciones (SGA)	N3 — DITIC	Sistema academico administrado por DITIC	Fallo del proveedor SGA -> N4
----------------------	------------	---	-------------------------------

Tabla 3. Reglas de enrutamiento directo por servicio

4.1 Profundidad de cada Nivel

Nivel 1 — Tecnico basico: hardware, perifericos, configuraciones basicas de escritorio y sistema operativo.

Nivel 2 — Tecnico profesional: software institucional, correo, licencias, cuentas de usuario, impresoras en red.

Nivel 3 — Servidor DITIC: infraestructura de red, servidores institucionales, MOODLE, sistema academico (SGA).

Nivel 4 — Proveedor externo: fallos del ISP, garantias de hardware, bugs del proveedor de software, SLA externo.

5. Product Backlog

A continuacion se presenta el conjunto total de historias de usuario distribuidas entre los dos sprints del proyecto. Las prioridades reflejan el criterio del Product Owner al inicio del proyecto y pueden ajustarse en los Sprint Planning posteriores segun la velocidad real del equipo.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Pts	Sprint	Responsable
HU-01	Autenticacion SSO con cuenta Microsoft (Azure AD)	Alta	8	Sprint 1	Tomas Solis
HU-02	API Gateway y comunicacion entre servicios	Alta	5	Sprint 1	Tomas Solis
HU-03	Catalogo de servicios (CRUD + combobox)	Alta	5	Sprint 1	Manolo Garcia
HU-04	Creacion de ticket con texto y adjunto de imagenes	Alta	8	Sprint 1	Carla Paredes
HU-05	Modelo de BD compartido y migraciones	Alta	5	Sprint 1	Carla Paredes
HU-06	Motor de enrutamiento directo servicio -> nivel	Alta	8	Sprint 2	Tomas Solis
HU-07	Panel tecnico por nivel (N1/N2/N3/N4)	Alta	8	Sprint 2	Manolo Garcia
HU-08	Escalamiento entre niveles con registro de accion	Alta	8	Sprint 2	Manolo Garcia
HU-09	Historial del ticket por nivel	Media	5	Sprint 2	Carla Paredes
HU-10	Consulta de base de conocimiento en panel tecnico	Media	3	Sprint 2	Carla Paredes
TOTAL	10 historias de usuario distribuidas en 2 sprints		63 pts	Sprint 1 + Sprint 2	

Tabla 4. Product Backlog completo · 10 historias de usuario distribuidas en 2 sprints

Escala de estimacion: 3 puntos = tarea pequena · 5 puntos = tarea media · 8 puntos = tarea compleja · 13 puntos = tarea muy compleja.

6. Planificacion de Sprints

Cada sprint entrega microservicios funcionales e independientes. El orden garantiza que cada entregable pueda probarse sin esperar al siguiente sprint, y permite que los integrantes desarrollen en paralelo.

6.1 Sprint 1 — Dias 1 al 5

Objetivo: Infraestructura base, autenticacion y flujo completo de creacion de tickets. Al finalizar el sprint, cualquier integrante debe poder autenticarse, navegar el catalogo y crear un ticket con adjunto de imagenes a traves del API Gateway.

Tarea / Historia	Responsable	Descripcion tecnica	Pts	Servicio
HU-01: auth-service — SSO con Microsoft / Azure AD	Tomas Solis	Integracion con Azure AD via MSAL. Callback /auth/microsoft. Validacion de tenant @uta.edu.ec. JWT institucional con rol.	8	auth-service
HU-02: Setup API Gateway y monorepo	Tomas Solis	Configuracion Docker Compose, estructura de carpetas por microservicio, variables de entorno.	5	api-gateway
HU-03: catalog-service — CRUD de servicios	Manolo Garcia	ABM de servicios institucionales. GET /services para poblar el combobox del formulario.	5	catalog-service
HU-04: ticket-service — creacion y adjunto	Carla Paredes	POST /tickets. Campos: usuario, servicio_id, detalle, imagenes (multipart/form-data).	8	ticket-service
HU-05: Modelo de BD y migraciones con Prisma	Carla Paredes	Schemas independientes por servicio. Migraciones versionadas. Seed de datos iniciales.	5	DB compartida
TOTAL DEL SPRINT			31 pts	

Tabla 5. Sprint Backlog 1 · Dias 1 al 5 · 31 puntos de historia

6.2 Sprint 2 — Dias 6 al 10

Objetivo: Motor de enrutamiento directo, gestion de niveles e historial del ticket. Al finalizar el sprint, los tickets se asignan automaticamente al nivel correcto, pueden escalarse con registro de motivo, y cualquier tecnico puede consultar la base de conocimiento durante la atencion.

Tarea / Historia	Responsable	Descripcion tecnica	Pts	Servicio
HU-06: routing-service — enrutamiento directo	Tomas Solis	Lee reglas de catalog-service: servicio_id -> nivel_entrada. Asigna ticket al nivel al crearse.	8	routing-service
HU-07: escalation-service — bandeja por nivel	Manolo Garcia	Vista filtrada por nivel (N1-N4): tickets asignados, estado, opciones de accion y escalamiento.	8	escalation-service

HU-08: Accion de escalamiento con motivo	Manolo Garcia	POST /tickets/:id/escalate. Requiere registrar motivo antes de escalar al siguiente nivel.	8	escalation-service
HU-09: Historial de acciones del ticket	Carla Paredes	GET /tickets/:id/history. Timeline: nivel, tecnico, accion realizada, fecha/hora.	5	escalation-service
HU-10: Consulta de base de conocimiento	Carla Paredes	Al atender un ticket, el tecnico busca casos similares por servicio o palabra clave.	3	knowledge-service
TOTAL DEL SPRINT			32 pts	

Tabla 6. Sprint Backlog 2 · Dias 6 al 10 · 32 puntos de historia

7. Cronograma de 10 Dias

El siguiente cronograma desglosa la asignacion diaria de tareas y responsables. Esta vista permite al equipo planificar reuniones de integracion y detectar puntos criticos de dependencia entre tareas.

Dia	Dia 1	Dia 2-3	Dia 4-5	Dia 6-7	Dia 8-9	Dia 10	Dia 11
Tarea	API GW + Auth	Catalog + BD	Ticket + Imgs	Routing	Escalation	Historial + BC	Cierre + QA
Dueno	Tomas	Manolo + Carla	Carla	Tomas	Manolo	Carla	Equipo

Tabla 7. Cronograma operativo dia a dia

Sprint	Dias	Entregable principal	Puntos
Sprint 1	Dias 1 al 5	API Gateway + Autenticacion + Catalogo + Tickets con adjuntos + BD	31 pts
Sprint 2	Dias 6 al 10	Enrutamiento directo + Niveles N1-N4 + Escalamiento + Historial + Consulta BC	32 pts
TOTAL	10 dias	Sistema funcional con escalamiento y consulta de conocimiento	63 pts

Tabla 8. Resumen ejecutivo por sprint con entregables y puntos totales

8. Historias de Usuario y Apartado Grafico

Esta seccion contiene el detalle de cada historia de usuario distribuida en los dos sprints. Cada historia se documenta en cuatro partes: tarjeta del frente (formato Como/Quiero/Para con atributos de control), conversacion en lenguaje sencillo para alinear al equipo, criterios de aceptacion en formato Gherkin (Dado/Cuando/Entonces) y el apartado grafico (mockup) que muestra como se vera la pantalla o componente correspondiente.

8.1 Historias del Sprint 1

HU-01 — Autenticacion con cuenta Microsoft institucional (SSO)

FRENTE | Historia de Usuario

Como:	usuario del sistema (docente, estudiante, administrativo o tecnico)
Quiero:	iniciar sesion usando mi cuenta Microsoft institucional (Office 365 / Azure AD) sin escribir contrasenas adicionales
Para:	acceder de forma segura al sistema con las credenciales que ya uso a diario, y que mi rol se asigne automaticamente segun mi perfil institucional

Prioridad	Puntos de Historia	Sprint
Alta	8	Sprint 1

CONVERSACION — En lenguaje sencillo

El usuario no necesita registrarse ni recordar otra contrasena. Hace clic en 'Iniciar sesion con Microsoft' y se abre la ventana familiar de Microsoft donde pone su cuenta @uta.edu.ec. Microsoft confirma quien es, y el sistema lee su rol institucional (docente, estudiante, administrativo o tecnico) para mostrarle el panel correcto. Es como entrar a Teams o Outlook: una sola identidad para todo.

DORSO — Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Dado que	el usuario esta en la pantalla de inicio con el boton 'Iniciar sesion con Microsoft'
Cuando	presiona el boton de Microsoft y autoriza el acceso en la ventana emergente
Entonces	Azure AD valida la identidad, el auth-service genera un JWT con el rol institucional y redirige al panel correspondiente

Dado que	el usuario ya tiene sesion activa en Microsoft en su navegador
Cuando	presiona el boton 'Iniciar sesion con Microsoft'
Entonces	el sistema entra de forma transparente sin solicitar credenciales nuevamente (SSO)

Dado que	un usuario externo (sin cuenta @uta.edu.ec) intenta autenticarse
Cuando	intenta autenticarse con una cuenta @gmail.com o @hotmail.com

Entonces Microsoft permite el login pero el sistema rechaza el acceso: solo se permiten cuentas del tenant @uta.edu.ec

MOCKUP — Apartado grafico de HU-01

[x] [-] [+] servicedesk.uta.edu.ec/login

SERVICEDESK UTA — Mesa de Ayuda Institucional

FISEI | UTA

Inicio | Mis Tickets | Servicios | Base de Conocimiento

INICIAR SESION EN EL SISTEMA

Acceso unificado con su cuenta institucional Microsoft (Office 365 / Azure AD)

[MS] Iniciar sesion con Microsoft

Ventana emergente de Microsoft (login.microsoftonline.com):

Microsoft

Iniciar sesion

usuario@uta.edu.ec

Siguiente

Esta cuenta sera utilizada para acceder a: ServiceDesk UTA

i El sistema detecta su rol institucional automaticamente (Usuario / Tecnico N1-N4 / Admin)

Solo se aceptan cuentas del dominio @uta.edu.ec

Universidad Tecnica de Ambato | Sistema ServiceDesk | Auth via Azure AD | 2025

HU-02 — API Gateway y comunicacion entre servicios
FRENTE | Historia de Usuario

Como: desarrollador del equipo de ServiceDesk

Quiero: un API Gateway que dirija todas las peticiones al microservicio correcto

Para: que el sistema sea seguro y los servicios puedan desplegarse de forma independiente

Prioridad	Puntos de Historia	Sprint
Alta	5	Sprint 1

CONVERSACION — En lenguaje sencillo

El API Gateway es la recepcion del edificio: todos los visitantes entran por la misma puerta y son dirigidos al lugar correcto. Nadie puede ir directo a una oficina sin pasar por recepcion. Con un solo comando se levantan todos los servicios y quedan conectados automaticamente.

DORSO — Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Dado que	el equipo ejecuta el comando para levantar los servicios
Cuando	ejecuta docker-compose up --build
Entonces	todos los microservicios arrancan sin errores y aparecen activos en el log

Dado que	el sistema corre y el usuario presiona Iniciar Sesion
Cuando	el navegador envia la peticion al servidor
Entonces	el API Gateway redirige la peticion al auth-service y devuelve la respuesta

Dado que	un desarrollador intenta acceder al puerto interno del auth-service
Cuando	intenta conectarse al puerto :3001 sin pasar por el gateway
Entonces	la conexion es rechazada; solo se aceptan peticiones via gateway en :8080

MOCKUP — Apartado grafico de HU-02

[x] [-] [+] servicedesk.uta.edu.ec/admin/arquitectura

SERVICEDESK UTA — Panel de AdministracionAdmin: Solis

Dashboard | Usuarios | Catalogo | Arquitectura (*) | Config.

API GATEWAY — Comunicacion entre microservicios

CLIENTE (Navegador)	---	API GATEWAY :8080	---	MICROSERVICIOS
/api/auth/**	-->	auth-service :3001		
/api/catalog/**	-->	catalog-service :3002		
/api/tickets/**	-->	ticket-service :3003		

```
$ docker-compose up --build
[OK] api-gateway      ... running on :8080
[OK] auth-service     ... running on :3001
[OK] catalog-service  ... running on :3002  -- Todos activos --
```

Universidad Tecnica de Ambato | Sistema ServiceDesk | Microservicios

HU-03 — Catalogo de servicios institucionales (CRUD + combobox)
FRENTE | Historia de Usuario

Como:	administrador del sistema ServiceDesk
Quiero:	agregar, editar y desactivar los servicios institucionales disponibles para soporte
Para:	que los usuarios vean siempre una lista actualizada al reportar problemas

Prioridad	Puntos de Historia	Sprint
Alta	5	Sprint 1

CONVERSACION — En lenguaje sencillo

El catalogo es la lista de servicios con los que se puede ayudar: internet, correo, equipos, MOODLE, etc. El admin agrega nuevos o desactiva los que ya no existen. Los usuarios lo ven como un menu desplegable al crear su ticket y el sistema asigna el nivel correcto segun el servicio elegido.
--

DORSO — Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Dado que	el administrador accede al panel de catalogo
Cuando	abre la seccion Catalogo de Servicios
Entonces	ve la lista de servicios con estado y nivel asignado

Dado que	el administrador agrega un nuevo servicio VPN Institucional en Nivel 2
Cuando	completa nombre, descripcion y nivel y presiona Guardar
Entonces	el servicio aparece en la lista y en el menu de tickets inmediatamente

Dado que	el usuario abre el formulario de nuevo ticket
Cuando	despliega el menu de servicio afectado
Entonces	ve todos los servicios activos disponibles para seleccionar

MOCKUP — Apartado grafico de HU-03

[x] [-] [+] servicedesk.uta.edu.ec/admin/catalogo	
SERVICEDESK UTA — Panel de Administracion Admin: Solis	
Dashboard Usuarios Catalogo (*) Enrutamiento Reportes	
CATALOGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	[+ Nuevo]

Filtrar:		Buscar por nombre o nivel...		[Buscar]
#	Servicio Institucional	Estado	Nivel Atencion	Acciones
1	Internet / Conectividad	Activo	N3 — DITIC	[Editar]
2	Correo Electronico		N2 — Profesional	[Editar]
3	Equipos / Hardware		N1 — Basico	[Editar]
4	Software Institucional		N2 — Profesional	[Editar]
5	MOODLE		N3 — DITIC	[Editar]
6	Calificaciones (SGA)		N3 — DITIC	[Editar]
Universidad Tecnica de Ambato ServiceDesk 2025				

HU-04 — Creacion de ticket con texto y adjunto de imagenes

FRENTE | Historia de Usuario

Como:	usuario registrado (docente, estudiante o administrativo)
Quiero:	reportar un problema eligiendo el servicio afectado, describiendo el problema y adjuntando imagenes
Para:	que el equipo tecnico entienda mi problema y lo atienda en el nivel correcto desde el inicio

Prioridad	Puntos de Historia	Sprint
Alta	8	Sprint 1

CONVERSACION — En lenguaje sencillo

El usuario elige en un menu el servicio que le falla, escribe con sus propias palabras que ocurre y puede subir una foto del error. Al enviar, el sistema genera un numero de ticket y lo asigna al nivel correcto segun el servicio, sin que el usuario sepa a quien llamar.	
---	--

DORSO — Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Dado que	el usuario autenticado tiene el formulario abierto
Cuando	completa todos los campos, adjunta una imagen valida y presiona Enviar
Entonces	el sistema crea el ticket con numero unico y lo asigna al nivel correcto. Muestra confirmacion
Dado que	el usuario intenta enviar sin seleccionar servicio
Cuando	presiona Enviar con el servicio vacio
Entonces	resalta el campo en rojo: Seleccione el servicio antes de continuar
Dado que	el usuario intenta adjuntar una imagen de 12 MB

Cuando	arrastra el archivo al area de adjuntos
Entonces	muestra error: El archivo supera el limite de 5 MB

MOCKUP — Apartado grafico de HU-04

[x] [-] [+]

servicedesk.uta.edu.ec/tickets/nuevo

SERVICEDESK UTA — Mesa de Ayuda

Maria Perez

Inicio | Nuevo Ticket (*) | Mis Tickets

NUEVO TICKET DE SOPORTE TECNICO

Usuario: Maria Perez

Fecha: 01/08/2025 14:32

N: #TK-20250801-042

Servicio *

v Equipos / Hardware [seleccionar...]

Internet / Conectividad N3

Correo Electronico N2

>> Equipos / Hardware N1

Software Institucional N2

Detalle *

La PC no enciende desde esta manana, pantalla negra tras corte de luz en Lab 4.

Reintente 3 veces sin exito. No escucho el ventilador.

Imagenes

[+] Arrastrar o clic para subir (jpg/png, max 5MB c/u, hasta 5 archivos)

[x] foto_error.jpg (1.2 MB) [x] pantalla.png (0.8 MB) [+ Agregar]

* Obligatorios

[Limpiar]

ENVIAR TICKET

El ticket se asigna automaticamente al nivel correcto segun el servicio.

Universidad Tecnica de Ambato | ServiceDesk 2025

HU-05 — Modelo de BD compartido y migraciones

FRENTE | Historia de Usuario

Como:	desarrollador responsable de la infraestructura de datos
Quiero:	un modelo de BD con schemas separados por microservicio, gestionado con Prisma y migraciones versionadas
Para:	que los servicios se desplieguen de forma independiente sin afectar datos de otros

Prioridad	Puntos de Historia	Sprint
-----------	--------------------	--------

Alta	5	Sprint 1
------	---	----------

CONVERSACION — En lenguaje sencillo

Cada departamento tiene su propio archivo bajo llave: autenticacion guarda solo datos de usuarios, catalogo guarda servicios y tickets guarda los reportes. Nadie puede abrir el archivo del otro. Para crear o actualizar la estructura se usa un comando unico que lo hace todo automaticamente.

DORSO — Criterios de Aceptacion (Gherkin)

Dado que	el desarrollador ejecuta migraciones en BD limpia
Cuando	ejecuta prisma migrate deploy
Entonces	los schemas auth_db, catalog_db y ticket_db se crean sin errores
Dado que	el sistema arranca por primera vez en servidor nuevo
Cuando	se ejecuta el seed de datos iniciales
Entonces	los 6 servicios y el usuario admin@uta.edu.ec quedan cargados
Dado que	un microservicio intenta consultar el schema de otro
Cuando	realiza una consulta al schema de otro servicio
Entonces	la operacion falla por permisos; cada servicio solo accede a su propio schema

MOCKUP — Apartado grafico de HU-05

[x] [-] [+] servicedesk.uta.edu.ec/admin/base-de-datos

SERVICEDESK UTA — Base de Datos (PostgreSQL + Prisma)

Dashboard | Usuarios | Catalogo | BD (*) | Config.

SCHEMAS POR MICROSERVICIO — Independientes

auth_db	catalog_db	ticket_db
Tabla: users	Tabla: services	Tabla: tickets
- id (UUID, PK)	- id (UUID, PK)	- id (UUID, PK)
- email (UNIQUE)	- name	- user_id (FK)
- password_hash	- description	- service_id (FK)
- role (ENUM)	- level_entry	- detail (TEXT)

```
$ prisma migrate deploy
Applying '20250801_init_auth'    ... done
Applying '20250801_init_catalog' ... done
Applying '20250801_init_tickets' ... done
$ prisma db seed -> 6 servicios + admin@uta.edu.ec OK
```


9. Definicion de Hecho

Una historia de usuario se declara terminada cuando cumple todos los criterios siguientes, sin excepcion. Si alguno falla, la historia no cuenta como entregada en el Sprint Review correspondiente:

- El microservicio expone sus endpoints REST documentados y funcionales.
- La funcionalidad cumple todos los criterios de aceptacion Gherkin definidos en la tarjeta.
- El codigo fue revisado por al menos otro integrante antes de integrarse a la rama principal.
- Las migraciones de base de datos estan versionadas y se ejecutan sin error con un solo comando.
- El modulo fue demostrado y validado en el Sprint Review.
- El codigo fue integrado al repositorio sin conflictos de merge pendientes.

10. Gestion de Riesgos

Los siguientes son los riesgos identificados al inicio del proyecto, con su impacto evaluado y el plan de mitigacion correspondiente. Estos riesgos se revisan en cada retrospectiva.

Riesgo	Impacto	Plan de Mitigacion
Tiempo ajustado para Sprint 1 y Sprint 2	Alto	Sprints independientes: si un servicio se retrasa, los demas no se bloquean. Daily diario para detectar impedimentos.
Complejidad del motor de enrutamiento directo	Alto	Modelar las reglas como tabla configurable en BD desde el Sprint 1. El admin las ajusta sin tocar codigo.
Coordinacion del escalamiento entre niveles	Medio	Acordar contratos de API (formato JSON, codigos HTTP) antes del Sprint 2. Pruebas de integracion al final de cada dia.
Conflictos en el repositorio compartido	Medio	Cada microservicio en carpeta propia del monorepo. Merge a main coordinado por Manolo Garcia una vez al dia.

Tabla 9. Matriz de riesgos del proyecto

Declaracion de Autoria

Los abajo firmantes declaran haber elaborado y revisado conjuntamente el presente plan de desarrollo y se comprometen a cumplir las responsabilidades asignadas en sus respectivos roles SCRUM:

Tomas Solis <i>Product Owner</i>	Manolo Garcia <i>Scrum Master</i>	Carla Paredes <i>Developer</i>
--	---	--